(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202228318 U
(45)授权公告日 2012.05.23

(21)申请号 201120366384.0

(22)申请日 2011.09.29

(73)专利权人 无锡市天利流体工业设备厂
地址 214000 江苏省无锡市锡山区锡北镇八士村无锡明达冷轧带钢有限公司内

(72)发明人 蒋晓伟

(51)Int.Cl.
F04B 43/12(2006.01)

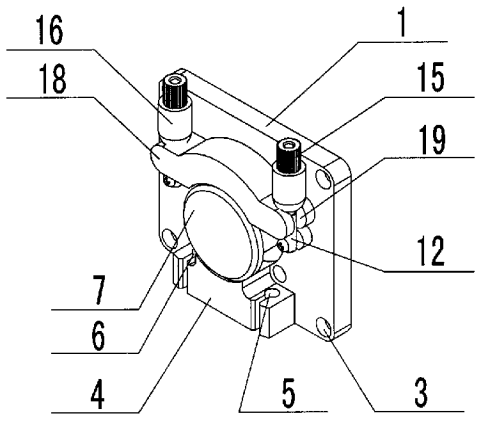
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种可调节压管间隙的蠕动泵泵头

(57)摘要

本实用新型公开了一种可调节压管间隙的蠕动泵泵头，底板中间位置设有一环形凹槽，传动轮组安装在环形凹槽内，底板上设有安装孔，压缩腔壳体与底板为一体式，压缩腔壳体上设有软管进口槽和软管出口槽，调节杆一端上设有通孔，通过螺丝固定在底板上，另一端上设有螺纹，调节套筒套装在调节杆螺纹部位上，弹簧套装在调节杆螺纹部位和调节套筒之间，调节螺栓与调节杆通过螺纹相咬合，调整压板通过两端设置的凹槽固定在调节杆下端，调节套筒底部与调整压板接触，本实用新型的优点是通过转动调节螺栓来调节弹簧压力，在弹簧的压紧下，调节调整压板对软管的压力松紧度，满足不同流量的输送需要。



CN 202228318 U

1. 一种可调节压管间隙的蠕动泵泵头，由底板、环形凹槽、安装孔、压缩腔壳体、软管进口槽、软管出口槽、传动轮组、调节杆、通孔、螺纹、调节螺栓、调节套筒、弹簧、调整压板、凹槽组成；其特征在于：底板中间位置设有一环形凹槽，传动轮组安装在环形凹槽内，底板上设有安装孔，压缩腔壳体与底板为一体式，压缩腔壳体上设有软管进口槽和软管出口槽，调节杆一端上设有通孔，通过螺丝固定在底板上，另一端上设有螺纹，调节套筒套装在调节杆螺纹部位上，弹簧套装在调节杆螺纹部位和调节套筒之间，调节螺栓与调节杆通过螺纹相咬合，调整压板通过两端设置的凹槽固定在调节杆下端，调节套筒底部与调整压板接触。

一种可调节压管间隙的蠕动泵泵头

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及蠕动泵技术领域，尤其涉及一种可调节压管间隙的蠕动泵泵头。

背景技术：

[0002] 目前国内外各种压轮挤压式蠕动泵，是利用滚轮按一定运动方向滚动挤压弹性软管腔体，由于腔体变形产生容积的变化，将流体排出，当腔体恢复原状时形成负压再吸入泵外的流体。现有技术中的蠕动泵一般具有一座体，一传输管及一盖体，座体上设置有一传动轮组，传动轮组中心位置设置有一滚轴，在传动轮组周边等距离位置设有多个可自由滚动的滚轮，弹性软管压夹在压板和滚轮之间，由于压板不能调动，无法对弹性软管中的流量进行调节。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型针对现有技术的不足，提供了一种可以自由调整软管间隙、输流精度高的蠕动泵泵头。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型采用的技术方案是：

[0005] 一种可调节压管间隙的蠕动泵泵头，由底板、环形凹槽、安装孔、压缩腔壳体、软管进口槽、软管出口槽、传动轮组、调节杆、通孔、螺纹、调节螺栓、调节套筒、弹簧、调整压板、凹槽组成；底板中间位置设有一环形凹槽，传动轮组安装在环形凹槽内，底板上设有安装孔，压缩腔壳体与底板为一体式，压缩腔壳体上设有软管进口槽和软管出口槽，调节杆一端上设有通孔，通过螺丝固定在底板上，另一端上设有螺纹，调节套筒套装在调节杆螺纹部位上，弹簧套装在调节杆螺纹部位和调节套筒之间，调节螺栓与调节杆通过螺纹相咬合，调整压板通过两端设置的凹槽固定在调节杆下端，调节套筒底部与调整压板接触。

[0006] 所述的传动轮组由滚轴、滚轮、夹板组成，传动轮组中心位置设置有一滚轴，滚轴前后设有夹板，滚轴与夹板固连，传动轮组周缘等距环绕设有四个可自由滚动的滚轮，传动轮组上设有电机轴轴孔。

[0007] 本实用新型的优点是通过转动调节螺栓来调节弹簧压力，在弹簧的压紧下，调节调整压板对软管的压力松紧度，满足不同流量的输送需要。

附图说明：

[0008] 图 1 为本实用新型整体结构示意图；

[0009] 图 2 为本实用新型底板结构示意图；

[0010] 图 3 为本实用新型传动轮组侧面结构示意图；

[0011] 图 4 为本实用新型传动轮组背面结构示意图；

[0012] 图 5 为本实用新型调节杆分解示意图；

具体实施方式：

[0013] 如图1、图2、图3、图4、图5所示，一种可调节压管间隙的蠕动泵泵头，由底板1、环形凹槽2、安装孔3、压缩腔壳体4、软管进口槽5、软管出口槽6、传动轮组7、滚轴8、滚轮9、夹板10、电机轴轴孔11、调节杆12、通孔13、螺纹14、调节螺栓15、调节套筒16、弹簧17、调整压板18、凹槽19组成；底板1中间位置设有一环形凹槽2，传动轮组7安装在环形凹槽2内，底板1上设有安装孔3，压缩腔壳体4与底板1为一体式，压缩腔壳体4上设有软管进口槽5和软管出口槽6，所述的传动轮组7由滚轴8、滚轮9、夹板10组成，传动轮组7中心位置设置有一滚轴8，滚轴8前后设有夹板10，滚轴8与夹板10固连，传动轮组7周缘等距环绕设有四个可自由滚动的滚轮9，传动轮组7上设有电机轴轴孔11；实施时，传动轮组7的外周绕有软管，软管的进口和出口分别安装在压缩腔壳体4的软管进口槽5和软管出口槽6上，电机轴插入在传动轮组7的电机轴轴孔11内，带动传动轮组7转动，软管压夹在调整压板18和滚轮9之间，软管被挤压变形，管体内受到挤压的流体产生流量输出，压力消失后管子依靠自身弹性恢复原状时，容积增大，从而产生负压将液体吸入，液体随后又被另一个滚轮9推向前进，从软管的出口流出，调节杆12一端上设有通孔13，通过螺丝固定在底板1上，另一端上设有螺纹14，调节套筒16套装在调节杆12螺纹部位上，弹簧17套装在调节杆12螺纹部位和调节套筒16之间，调节螺栓15与调节杆12通过螺纹14相咬合，调整压板18通过两端设置的凹槽19固定在调节杆12下端，调节套筒16底部与调整压板18接触，转动调节螺栓15将弹簧17往下压，同时也带动调节套筒16往下压，调节套筒16底部与调整压板18接触，在调节套筒16的压紧下，调整压板18压紧软管，调节杆12通过拧紧和松动调节螺栓15来调节弹簧17压力，通过调节套筒16调节调整压板18对软管的压力松紧度，满足不同流量的输送需要。

[0014] 本实用新型具有结构简单、操作方便、输送精度高、可自由调节管道内液体的流量等优点，非常有利于蠕动泵技术的进一步推广与应用。

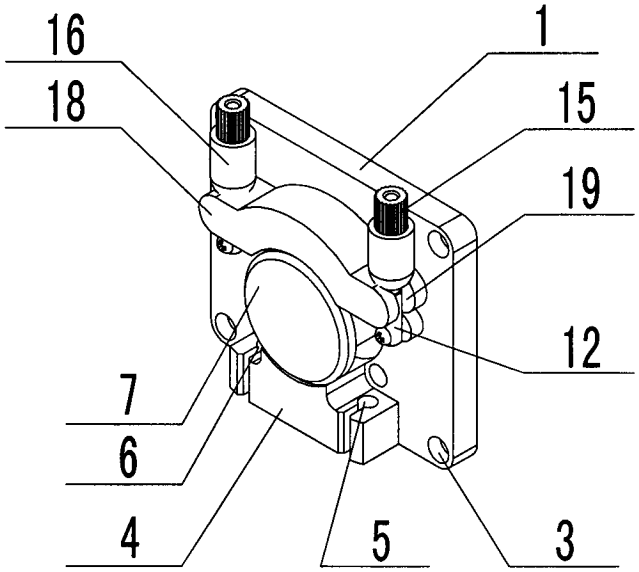


图 1

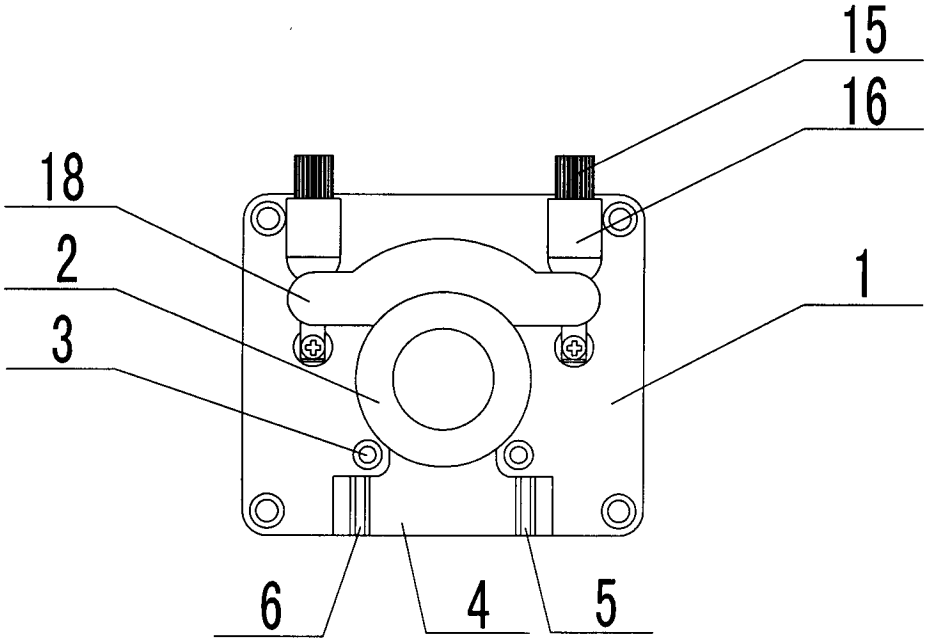


图 2

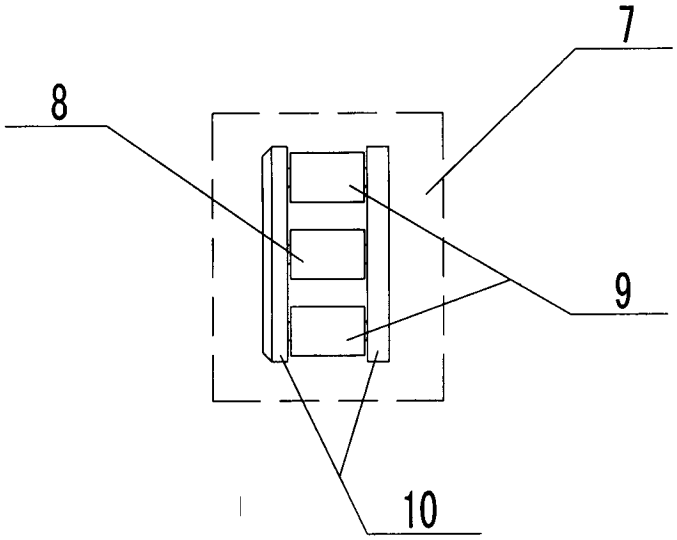


图 3

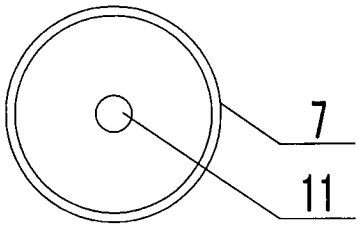


图 4

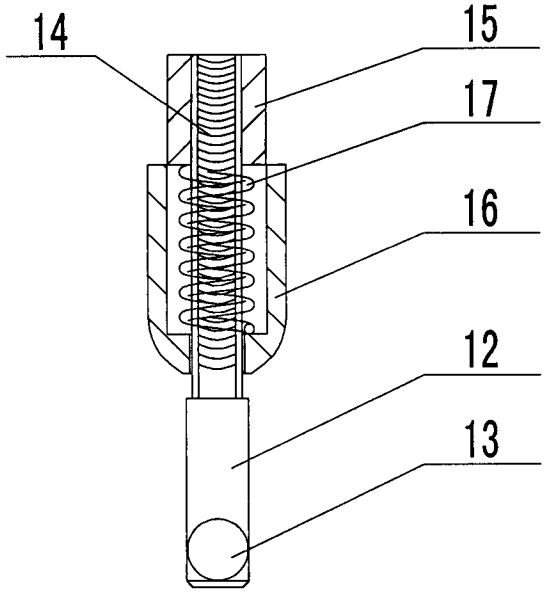


图 5